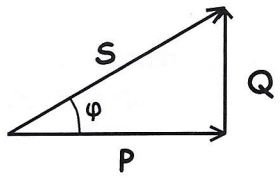
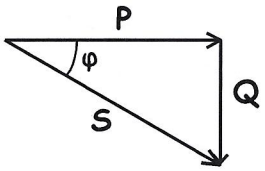
Annexe Complément sur les puissances en régime sinusoïdal

1. Quelle est la relation entre les puissances P et Q ?

Le triangle des puissances permet de déterminer une relation directe entre P et Q :

Circuit de type inductif :	Circuit de type capacitif :
	

En effet les relations trigonométriques dans un triangle nous donnent :

$$\tan\varphi = \frac{Q}{P} \left(= \frac{\text{Côté } \boldsymbol{opposé}}{\text{Côté } \boldsymbol{adjacent}}\right)$$

On en obtient une relation très pratique pour calculer Q à partir de P et du facteur de puissance :

$$Q = P\tan\varphi$$

2. Quelles sont les expressions possibles de P et Q pour une résistance, une inductance pure et un condensateur ?

La résistance :

$Z = R \Rightarrow V = R\,I$

$\varphi = 0 \Rightarrow cos\varphi = 1\ et\ sin\varphi = 0$

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$Q = 0$$

inductance pure (bobine idéale) :

$Z = L\omega \Rightarrow V = L\omega I$

$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow cos\varphi = 0\ et\ sin\varphi = 1$

$$P = 0$$

$$Q = VI = L\omega I^2 = \frac{V^2}{L\omega}$$

Le condensateur :

$Z = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow V = \frac{1}{C\omega} \times I$

$\varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow cos\varphi = 0\ et\ sin\varphi = -1$

$$P = 0$$

$$Q = -VI = -C\omega V^2 = -\frac{I^2}{C\omega}$$